

Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана

Утверждаю:
Большаков С.А.
« » _____ 2026 г.

Курсовая работа по курсу «Системное программирование»
«Резидентная программа (TSR)»

Руководство пользователя

(вид документа)

писчая бумага

(вид носителя)

6

(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛИ:
студент группы ИУ5-42Б

Воробьев Е. А., « » _____ 2026 г.

Москва — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и условия применения программы.....	3
2. Подготовка к работе с программой.....	3
3. Запуск программы.....	3
4. Работа с программой.....	3
4.1. Работа в режиме вывода на экран сообщения.....	3
4.2. Работа в режиме модификации русской буквы.....	4
4.3. Работа в режиме русификации множества букв.....	4
4.4. Работа в режиме ограничения ввода.....	4
5. Завершение работы программы.....	4
6. Описание сообщений об ошибках и исключительных ситуаций при работе с программой.....	4

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Данная резидентная программа обладает следующими возможностями: выводом на экран текстового сообщения, содержащего ФИО студента, индекс группы и номер варианта курсовой работы; модификацией русской буквы «З» на курсивный вариант; русификацией пяти латинских клавиш в кириллические буквы «ЕЖЗИК»; ограничением ввода русских букв с клавиатуры. Работа программы возможна только в текстовом режиме MS DOS.

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ

Подготовка к работе с программой состоит из следующих действий.

Проверка установленной операционной системы. Если установлена ОС MS DOS версии ниже чем 5.0, необходимо установить более новую версию или ОС семейства Windows с эмулятором DOSBox.

В зависимости от установленной системы алгоритм подготовки может варьироваться.

Если установлена ОС MS DOS версии 5.0 и выше: запустить ОС, установить продукт, перейти в директорию с установленным продуктом (если программа находится на диске С в папке WORK нужно выполнить следующие команды: `c: [Enter]; cd work [Enter]`).

Если установлена ОС Windows XP и выше: запустить ОС, установить эмулятор DOSBox, установить продукт, открыть эмулятор DOSBox, примонтировать директорию с установленным продуктом (если программа находится на диске С в папке WORK, выполнить команду `mount D c:\work [Enter]`), перейти на смонтированный диск (`D: [Enter]`).

3. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Запуск программы осуществляется командой `tsr.com`. Для этого нужно перейти в директорию с программой или прописать путь этой директории в переменную окружения `RATH`. После запуска появится сообщение «Резидент загружен!», если до запуска резидент отсутствовал в памяти, или «Резидент выгружен», если программа уже находится в памяти и выполняется выгрузка резидента.

При запуске программы с ключом `/?` выводится краткая справка о ключах программы в виде БНФ. В случае неверного ввода ключей будет выведено сообщение «Ошибка параметров командной строки».

4. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ

4.1. Работа в режиме вывода на экран сообщения

Переключение в данный режим осуществляется нажатием клавиши **F8**. После нажатия данной клавиши соответствующий пункт индикаторной панели в правом нижнем углу экрана подсвечивается зелёным цветом. Спустя 5 секунд в верх экрана выводится сообщение, содержащее фамилию и инициалы разработчика продукта, его учебную группу и номер варианта. После вывода сообщения соответствующий пункт индикаторной панели (**F8**) подсвечивается красным цветом.

4.2. Работа в режиме модификации русской буквы

Переключение в данный режим осуществляется нажатием клавиши **F9**. После нажатия данной клавиши изображение русской буквы «З» заменяется курсивным вариантом. Когда текущее изображение символа курсивное, соответствующий пункт индикаторной панели подсвечен зелёным цветом (**F9**). Отключение данного режима осуществляется повторным нажатием

клавиши F9, при этом соответствующий пункт индикаторной панели подсвечивается красным цветом.

4.3. Работа в режиме русификации множества букв

Переключение в данный режим осуществляется нажатием клавиши F1. Если данный режим включён, то при вводе одной из латинских клавиш T, ;, P, B, R (расположенных на местах русских букв Е, Ж, З, И, К в раскладке ЙЦУКЕН) на экран будет выводиться соответствующая русская буква. Во время работы данного режима соответствующий пункт индикаторной панели подсвечен зелёным цветом (F1). Отключение данного режима осуществляется повторным нажатием клавиши F1, при этом соответствующий пункт индикаторной панели подсвечивается красным цветом.

4.4. Работа в режиме ограничения ввода

Переключение в данный режим осуществляется нажатием клавиши F2. Если данный режим включён, то ввод русских букв (строчных и прописных) с клавиатуры блокируется. Ввод латинских букв, цифр и спецсимволов работает как обычно. Во время работы данного режима соответствующий пункт индикаторной панели подсвечен зелёным цветом (F2). Отключение данного режима осуществляется повторным нажатием клавиши F2, при этом соответствующий пункт индикаторной панели подсвечивается красным цветом.

5. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

Выгрузка резидента из памяти осуществляется повторным запуском программы (tsr.com) без параметров. В случае успешной выгрузки в командной строке выдаётся сообщение «Резидент выгружен». После выгрузки все четыре функции (F8, F9, F1, F2) перестают работать,

индикаторы исчезают с экрана, занятая память возвращается операционной системе, а оригинальные обработчики прерываний INT 09h, INT 1Ch, INT 2Fh восстанавливаются.

6. ОПИСАНИЕ СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ

Сообщение	Действия пользователя
«Резидент уже загружен»	Резидентная программа уже запущена, вы можете работать с программой согласно п. 4 данного руководства.
«Недостаточно памяти»	Попытайтесь освободить имеющуюся оперативную память (путём завершения прочих резидентных программ) и повторите запуск продукта.
«Не удалось загрузить резидент»	Возможно, существуют проблемы с установленной ОС или аппаратной частью компьютера. Попробуйте осуществить переустановку продукта с перезагрузкой компьютера. Повторите запуск. Если проблема осталась, обратитесь к поставщику компьютера.
«Не удалось выгрузить резидент»	Возможно, после загрузки программы были установлены другие резиденты, перехватившие те же векторы прерываний. Осуществите перезагрузку компьютера.
«Ошибка параметров командной строки»	Обратитесь к п. 3 данного руководства за описанием допустимых параметров запуска.

Исключительные ситуации отсутствуют. Критические ошибки могут выдаваться только операционной системой (в процессе тестирования согласно ПМИ ошибки не выявлялись). Код ошибки ОС соответствует документации на данную ОС.